

Álgebra dos conjuntos

Aula 03

Complemento

- Suponha o conjunto universo U . O complemento de um conjunto $A \subset U$, denotado por: A' ou $\sim A$
- $\sim A = \{ x \in U / x \notin A \}$
- Relacionando com a lógica, o complemento corresponde à noção de negação. Ou seja, considera **todos os elementos do universo que não pertencem ao conjunto original A** . Observe que o símbolo de complemento $\sim$ é um dos símbolos usados para a negação na lógica.

- Exemplos:

a) Suponha o conjunto universo: Dígitos = $\{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$.

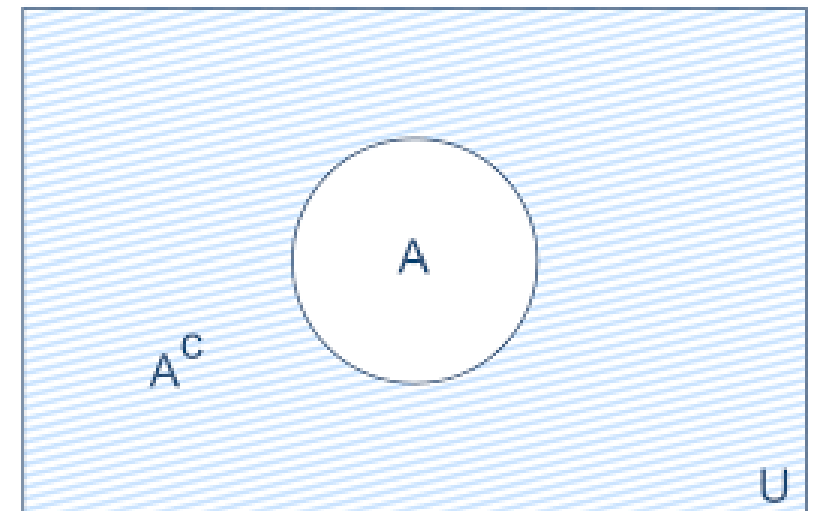
Seja $A = \{ 0, 1, 2 \}$.

Então: $\sim A = \{ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$

b) Suponha o conjunto universo: números naturais.

Seja $A = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$.

Então: $\sim A = \{ 6, 7, \dots \} = \{ x \in \mathbb{N} / x > 5 \}$



Diferença

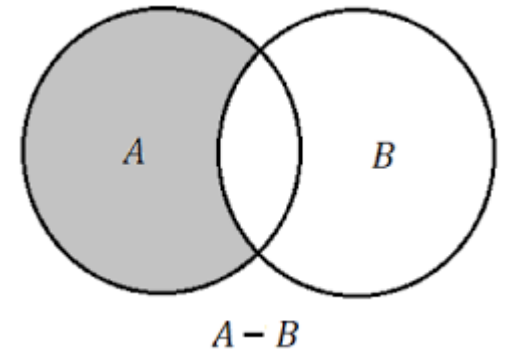
- Sejam A e B conjuntos. A diferença entre A e B, indicada por $A - B$, é o conjunto que contem aqueles elementos que **estão em A mas não estão em B**. A diferença entre A e B é também chamada de complemento de B em relação a A.
- A diferença dos conjuntos A e B, denotada por:

$$A - B = \{ x / x \in A \wedge x \notin B \}$$

Exemplo

a) Suponha o conjunto $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$ e $B = \{ 3, 4, 5, 6, 7 \}$.

Então: $A - B = \{ 1, 2 \}$ (tira de A quem está em B)



b) A diferença entre o conjunto dos estudantes de ciência da computação e o conjunto dos estudantes de matemática da sua faculdade é o conjunto de todos os estudantes de ciência da computação que não são estudantes de matemática.

Lógica e conjuntos

- No estudo da álgebra de conjuntos, observa-se uma relação direta entre os conectivos lógicos e as operações sobre conjuntos, como segue:

Conectivo lógico	Operação sobre conjuntos
Negação	Complemento
Disjunção	União
Conjunção	Intersecção

Suponha que **A** seja o conjunto dos veteranos de seu curso e B, o conjunto dos estudantes de matemática discreta de seu curso. Expresse cada um dos conjuntos abaixo em termos de A e B.

a) o conjunto dos **veteranos** que assistem as aulas **de matemática discreta** em seu curso.

$$\text{A e B} = A \cap B$$

b) o conjunto dos estudantes que são ou veteranos ou assistem as aulas de matemática discreta em seu curso.

$$\text{A ou B} = A \cup B$$

c) o conjunto dos veteranos que não assistem as aulas de matemática discreta em seu curso.

$$\text{A e não B} = A - B$$

Exercícios

1) Suponha o conjunto universo $S = \{ p, q, r, s, t, u, v, w \}$ e os conjuntos $A = \{ p, q, r, s \}$, $B = \{ r, t, v \}$, $C = \{ p, s, t, u \}$

Então, determine:

a) $B \cap C$

f) $\sim(A \cup B)$

b) $A \cup C$

g) $(A \cup B) \cap \sim C$

c) $\sim C$

h) $(A - B) - \sim A$

d) $A \cap B \cap C$

i) $(B - A) \cup (C - A)$

e) $B - C$

j) $\sim(B \cup C) \cup (A \cap B)$

2) Encontre os conjuntos A e B, se $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$ e $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.

3) Seja A o conjunto de estudantes que mora a um quilometro de distância da faculdade e B, o conjunto dos estudantes que vão a pé para as aulas. Expresse cada um dos conjuntos abaixo em termos de A e B.

- a) O conjunto dos estudantes que moram a um quilometro de distancia da faculdade e que vão a pé para as aulas.
- b) O conjunto dos estudantes que moram a um quilometro de distancia da faculdade ou que vão a pé para as aulas (ou ambas as coisas).
- c) O conjunto dos estudantes que moram a um quilometro de distancia da faculdade, mas que não vão a pé para as aulas.
- d) O conjunto dos estudantes que vão a pé para as aulas, mas não moram a um quilometro de distância da faculdade

4) Em uma escola de idiomas que oferece formação para vários tipos de línguas, foi feita uma pesquisa para saber o número de estudantes matriculados em espanhol, inglês e alemão e outros idiomas. Os dados foram anotados na tabela a seguir:

Idioma	Quantidade
Inglês	110
Espanhol	84
Alemão	32
Inglês e Espanhol	30
Inglês e Alemão	20
Alemão e Espanhol	6
Inglês, Espanhol e Alemão	2
Outros	45

Qual o total de alunos que participaram da pesquisa?

Respostas

Número 1)

a) $B \cap C = \{t\}$

b) $A \cup C = \{p, q, r, s, t, u\}$

c) $\sim C = \{q, r, v, w\}$

d) $A \cap B \cap C = \emptyset$

e) $B - C = \{r, v\}$

f) $\sim(A \cup B) = \{u, w\}$

g) $(A \cup B) \cap \sim C = \{q, r, v\}$

h) $(A - B) - \sim A = \{p, q, s\}$

i) $(B - A) \cup (C - A) = \{t, u, v\}$

j) $\sim(B \cup C) \cup (A \cap B) = \{q, r, w\}$

Número 2

$$A = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$B = \{2, 3, 6, 9, 10\}$$

Número 3

a) $A \cap B$

c) $A - B$

b) $A \cup B$

d) $B - A$

Número 4

217 alunos no total.